

Angel Frausto Robles

Resumen de la presentación: Sistemas operativos móviles

La presentación del Dr. Alejandro Cifuentes recorre la historia de los sistemas operativos para teléfonos, desde los pioneros de los años 90 hasta los asistentes de inteligencia artificial que hoy vienen integrados en el propio sistema.

Los pioneros (1996 a 2007)

Windows Mobile salió en 1996 como Pocket PC: copiaba el menú de Windows de escritorio, necesitaba lápiz óptico y traía versiones móviles de Office, pero no tenía una tienda de aplicaciones decente. Symbian (1998), impulsado por Nokia, Ericsson y Motorola, fue el rey antes del smartphone; manejaba muy bien la batería y era estable, aunque estaba pensado para teléfonos con teclado. BlackBerry OS (1999) se hizo fuerte en empresas y gobierno gracias al teclado QWERTY completo, el correo push y el cifrado de BlackBerry Messenger.

Por qué cayeron Symbian y Windows Phone

Symbian no estaba hecho para pantallas táctiles. Cuando llegó el iPhone en 2007, Nokia intentó parchearlo y la experiencia quedó lenta y tosca, con demasiada presión necesaria en la pantalla. Además, programar para Symbian era complicado y tardado, así que los desarrolladores se fueron a Android y iOS en cuanto tuvieron herramientas sencillas.

Windows Phone llegó tarde y mal. Microsoft pagó millones para atraer aplicaciones, pero su cuota de mercado era tan baja que Google se negó a hacer versiones oficiales de YouTube o Maps. Encima, los cambios de núcleo en pocos años (Windows Mobile, luego Windows Phone 7 y después el 8) dejaban obsoletos los teléfonos que la gente acababa de comprar y rompían la confianza de los clientes.

Los que dominan hoy

iOS (2007) se lanzó como iPhone OS y cambió la industria con una interfaz pensada por completo para los dedos, un ecosistema cerrado y el nacimiento de la App Store. Android (2008) nació en Android Inc., lo compró Google y se planteó como la respuesta abierta a Apple: código abierto sobre el kernel de Linux, mucha personalización y adopción por cientos de fabricantes.

Hoy Android tiene alrededor del 70% del mercado mundial (Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo, Pixel) e iOS entre el 28 y el 30%, exclusivo de los iPhone. HarmonyOS de Huawei, hecho a contrarreloj en 2019 tras el veto comercial de Estados Unidos que le quitó los servicios de Google, es la tercera fuerza con algo más del 4%, sobre todo en China. KaiOS cubre los teléfonos básicos de teclado dándoles funciones de smartphone.

Seguridad: ecosistema cerrado contra abierto

iOS suele considerarse más seguro porque Apple controla el hardware y el software con un sandbox estricto, lo que reduce la entrada de malware, y porque los parches llegan a todos los iPhone compatibles al mismo tiempo. Android da más flexibilidad, con tiendas de terceros y archivos APK externos, pero eso sube el riesgo si el usuario no tiene cuidado, y cada fabricante tarda en adaptar los

parches mensuales de Google por la fragmentación de dispositivos. En privacidad, iOS bloquea por defecto el rastreo entre aplicaciones (App Tracking Transparency); Google recopila más datos de uso porque vive de la publicidad, aunque ha mejorado los permisos en las versiones recientes.

Capas de personalización de Android

Sobre el Android puro que entrega Google (Pixel, Motorola), fabricantes como Samsung o Xiaomi montan su propia interfaz (One UI, HyperOS). El Android puro es minimalista, ligero y se actualiza más rápido porque no requiere readaptación. Las capas suelen ser más pesadas, pero incluyen optimizaciones del fabricante y cientos de funciones extra como grabar llamadas, duplicar apps o gestos avanzados.

Epic contra Apple y las leyes que cambiaron las reglas

En 2020, Epic Games metió un método de pago directo en Fortnite para saltarse la comisión del 30% de Apple y Google. Apple sacó Fortnite de la App Store de inmediato y empezó una de las batallas legales más sonadas del sector. El juicio en Estados Unidos quedó con un resultado mixto, pero abrió la puerta a la regulación mundial. La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea obligó a Apple a permitir en Europa tiendas de aplicaciones de terceros (como Epic Games Store o AltStore), la descarga de apps desde páginas web (sideloading) y pasarelas de pago alternativas. El monopolio absoluto de la App Store se rompió de forma legal en varias regiones.

Sistemas operativos enfocados en la privacidad

La comunidad técnica creó sistemas basados en AOSP pero sin servicios de corporaciones. GrapheneOS es el más seguro y privado; está hecho para los Google Pixel, quita los servicios de Google a nivel de código y aísla cada aplicación en su contenedor. LineageOS es el heredero de CyanogenMod y sirve para dar segunda vida a teléfonos que los fabricantes ya abandonaron. /e/OS apunta al usuario común que quiere "desgooglizar" su vida sin complicarse, con sus propios servicios de correo, mapas y almacenamiento. CalyxOS lo mantiene el Calyx Institute, una organización sin fines de lucro, con código libre (FOSS) y sin el rastreo predeterminado de Google.

Inteligencia artificial nativa

Google integró Gemini directamente en el núcleo de Android. El asistente ya puede leer lo que aparece en la pantalla en tiempo real: por ejemplo, a partir de un video de viajes en YouTube se le puede pedir un itinerario con los lugares que mencionan, y el procesamiento de fotos y la traducción ocurren dentro del chip. Apple Intelligence va por el contexto personal: su IA no sabe de todo internet, sabe de ti, porque lee tus correos, mensajes, calendario y notas de forma segura y procesa casi todo en el propio iPhone para que nadie, ni siquiera Apple, vea esos datos. La presentación llama a esto la transición hacia los AIOS, los sistemas operativos de inteligencia artificial.

La próxima frontera: video en el dispositivo

Google (Pixel 10) es el más agresivo, con Video Boost para mejorar la calidad cinematográfica y generación de video desde la app de Gemini. Samsung (Galaxy S25) se centra en utilidades como Auto Trim, que extrae los momentos clave de un video, y Audio Eraser, que quita el ruido de fondo. Apple (iPhone 17) sigue apostando por la captura profesional (ProRes RAW, Apple Log 2) y la

estabilización. La generación real de texto a video todavía vive en la nube (Google Veo, OpenAI Sora) y en apps de terceros. La presentación cierra diciendo que la pelea de 2026 será de hardware: la NPU de Qualcomm contra la arquitectura GPU-ML de Apple.